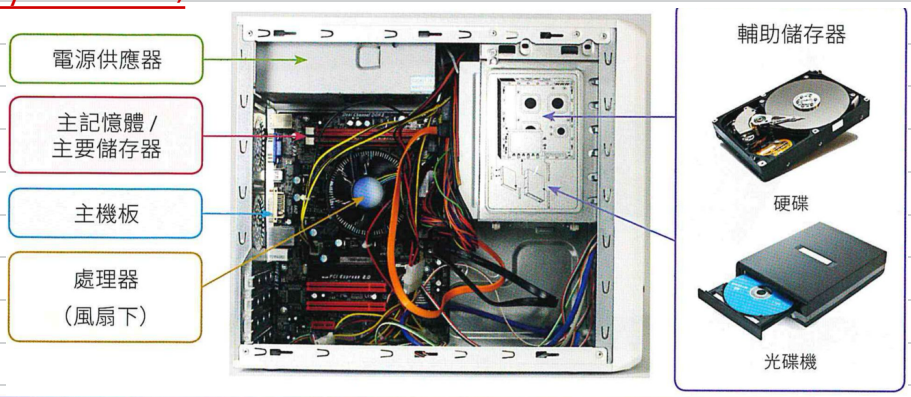
B2: 電腦硬件

Computer Hardware

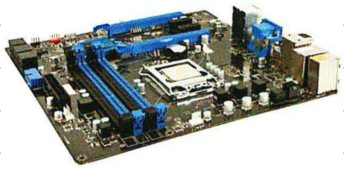
(I) 主機 (System unit)



部件 Component	功能 Function
主機板 Motherboard	連接電腦各部件的平台。
處理器 Processor	• 處理數據和指令。 • 控制電腦系統的運作。
Main memory 主記憶體 / 主要儲存器 Primary storage	主記憶體分兩種： • RAM：暫存數據供電腦處理。 • ROM：儲存韌體 / 固件，即啟動電腦所需的一系列指令。
輔助儲存器 Secondary storage	儲存數據供日後使用。
電源供應器 Power supply unit	提供電力，使電腦可以運作。

- 周邊設備 (peripheral devices): 連接至主機的外部設備，通常為輸入或輸出設備。
- 晶片組 (chipsets)：主機的某些部件中找到，是集成電路。

(A) 主機板 motherboard



- 設有插槽 (slot) 和連接埠 (port) 的電路板 (circuit board)
- 連接各種電子部件或周邊設備

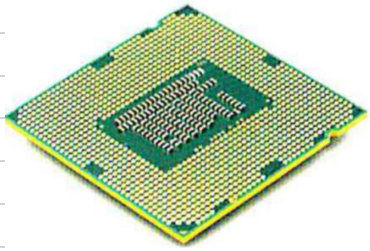
插槽或連接埠	所連接部件或設備的例子
序列進階技術附件（簡稱 SATA）插槽	輔助儲存設備，如硬碟和固態硬碟（簡稱 SSD）
周邊部件互連高速匯流排（簡稱 PCIe）插槽	圖形卡、聲效卡和網絡界面卡（簡稱 NIC）
通用串列匯流排（簡稱 USB）連接埠	滑鼠、鍵盤和 USB 快閃記憶體
視像圖形陣列（簡稱 VGA）連接埠或高清多媒體界面（簡稱 HDMI）連接埠	顯示單元，如顯示器和投影機
M.2 埠	大部分能以 SATA、PCIe 和 USB 連接的部件，如輔助儲存器和圖形卡

問題：

是否所有 CPU 都兼容 (Compatible) 所有主機板？為什麼？

否，不是所有 CPU 都兼容所有主機板。

(B) 處理器 processor



- 中央處理器 (Central Processing Unit, CPU)
- 像人的大腦
- 內有大批晶片以處理數據與指令。
- 由於 CPU 運作時會產生大量熱力，要有散熱風扇/散熱片冷卻，防止其過熱。

不同品牌：Intel 的處理器無法安裝在 AMD 的主機板上。

CPU 插槽不同：不同品牌的 CPU 實體針腳數、大小和形狀都不同，無法物理安裝。

問題：
基本上，現行 CPU是有足夠能力處理數據及指令。試舉**兩例** CPU 要找 GPU 幫手 。

1. 圖片渲染
2. 處理大量數據或大型文檔

問題：
說出兩個iGPU比獨立圖形卡的優勝之處及一個欠缺地方。

優點：功耗低與省電 / 成本低與節省空間

缺點：圖形處理能力較弱

問題：
以下哪項關於CPU 和 GPU 的陳述是正確？
A. CPU 不可處理圖像而 GPU 可以
B. CPU 有散熱風扇而 GPU 沒有
C. GPU 一定有 RAM 而 CPU 沒有
D. GPU 可以整合至CPU

RAM可理解為:

↓

有8 GB RAM，若要1 GB 處理每個任務，則可處理 8 個任務，再有新任務，就會覆蓋 (overwrite) 完成的任務

(C) 圖形處理器 Graphic Processing Unit, GPU

- 與中央處理器一樣，是處理數據和執行指令的處理器。
- GPU vs CPU

GPU	CPU
專門負責產生圖像	處理不同種類的工作
更多核心，其多工作業能力較強	核心數目較 GPU 少

- 有 GPU專注於圖像處理時，CPU 就可騰出運算能力以執行其他工作。
- GPU通常需要散熱風扇或散熱片來散熱。
- GPU 通常出現於獨立圖形卡或集成圖形處理器 (iGPU)

獨立顯示卡 (dedicated graphics card)/ 圖形卡/ 影像卡

當中包括 GPU 、用作圖像處理的RAM及數碼模擬轉換器 (將處理結果轉換成模擬訊號，並傳輸至顯示設備。

集成圖形處理器 (Integrated graphics processing unit, iGPU)

GPU 可整合至主機板的晶片組或 CPU。這種組合稱為 iGPU。

種類	優點	適合
圖形卡	• 圖形處理能力較高	• 電腦輔助設計 • 剪輯影片 • 電腦遊戲
iGPU	• 成本較低 • 消耗較少能源	• 一般文書處理

(D) 儲存設備 Storage devices

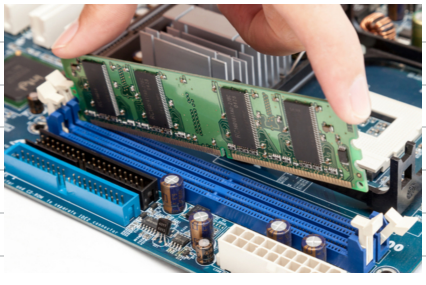
(i) 主記憶體/主要儲存設備 (main memory/ primary storage)

唯讀記憶體 (ROM) 和隨機存取記憶體 (RAM)

種類	易失性	可重寫性	用途
RAM	易失	可以高速重寫	暫存數據供電腦處理。
ROM	非易失	通常不可重寫	儲存韌體，即啟動電腦所需的一系列指令。

(1) 隨機存取記憶體 (RAM)

易失性 (即其數據於電腦關機時消失)， 暫存數據及指令供電腦處理或CPU執行
RAM 的儲存容量和數據存取速度會影響CPU 的表現
加入/更換主機板上的 RAM 條，可增加 RAM 容量
RAM 有不同版本，如 DDR3 SDRAM 、DDR4 SDRAM 與 DDR5 SDRAM 。 各版本有不同形狀，主機板的插槽 (slot) 未必能插入



問題：
儲存於 RAM 的數據用於處理過程並須時常更新。為何這數據不能改為儲存於ROM？

A. ROM 是非易失性的
B. ROM 儲存容量較小
C. ROM 數據傳輸速率較低
D. ROM 不可重寫

問題：
1. 打印機內有RAM及ROM，舉出**兩者**的用處。

RAM: 暫存打印時所需的數據

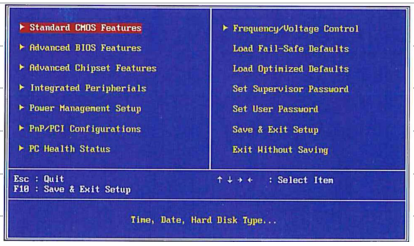
ROM: 儲存啟動程式

2. 為什麼在平板電腦不使用RAM 或硬碟儲存資料？

1.硬碟體積過大，重量較重

2.RAM易失性記憶體，一斷電所有資料就會消失。

(2) 唯讀記憶體 (ROM)
非易失性 (數據於電腦關機後 依然存在)
儲存的數據僅供讀取，不可重寫
ROM 用於儲存韌體 (firmware) (啟動程式 startup program)
韌體稱為基本輸入輸出系統 (Basic Input/Output System, BIOS)



- ROM儲存容量較RAM 小。
- 周邊設備 (如打印機) 也有 RAM 及ROM 。

ROM 按其可重寫性分為三種：
(I) 可編程唯讀記憶體 (Programmable ROM, PROM): 編程完成後，內容不能重寫
(II) 可刪可編程唯讀記憶體 (Erasable programmable ROM, EPROM): 其內容可藉暴露於某強度的紫外光刪去
(III) 可電刪可編程唯讀記憶體 (Electrically erasable programmable ROM, EEPROM): 其內容可藉電力刪去。EEPROM 也用在平板電腦 (tablet) 內來儲存操作系統及資料。

(D) 輔助儲存器 (Secondary storage)
輔助儲存器是非易失性的，它們用於儲存數據供日後使用。
常用的輔助儲存器可按儲存媒介分為三種：(1) 磁儲存、(2) 固態儲存及 (3) 光儲存

- 存取方法 (Access Methods)

輔助儲存設備可能會採用以下兩種存取方法：

(1) 順序存取 (Sequence access)
數據由起始位置順序寫入。存取特定數據時，電腦系統亦須於儲存設備順序搜尋。例子：磁帶 (magnetic tape)

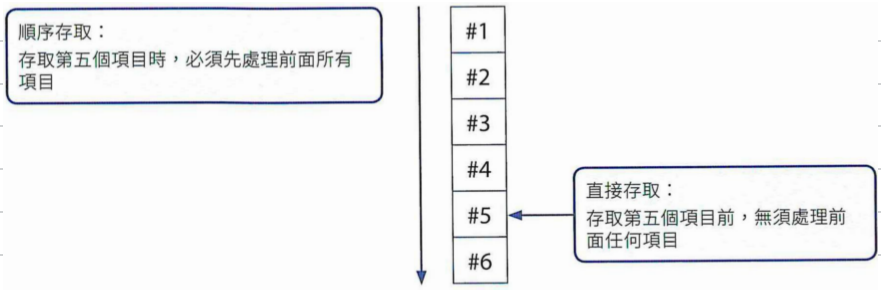
(2) 直接/隨機存取 (Direct/Random access)
數據可寫入任何儲存位置。每個儲存位置有獨一無二的位址，而數據可直接存取， 毋須搜尋其他位置。例子：

硬碟 Hard disk

快閃記憶體 USB flash drive

光碟 Optical disk

磁碟 Floppy disk



(i) 磁儲存 (Magnetic storage)

► 磁帶 (magnetic tape)

由塗上磁性物料的塑膠帶組成，儲存容量大，因此每容量價格較低

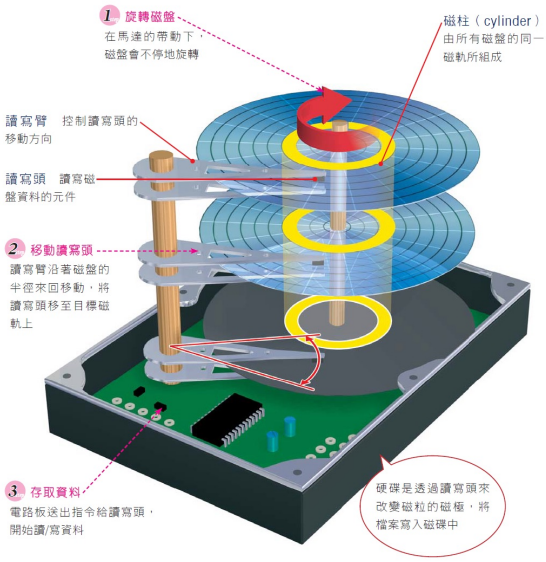
數據儲存方法：順序存取⇒ 數據存取速度較 慢

用於儲存 備份

► 硬碟 (Hard disk)

由多個讀寫頭和塗上磁性物料的金屬圓片組成

直接存取⇒ 讀寫頭直接移動至數據專屬的位址



問題：

舉出**兩個**硬碟勝於 SSD 的原因 。

1. 單位容量成本更低

2.數據恢復成功率較高，長時間沒啟動也能開機

3.較大的單一儲存量

(ii) 固態儲存 (Solid-state storage)

► 固態硬碟 (Solid State Drive, SSD)

快閃記憶體和控制器組成，控制器為讀取和寫入數據

可透過電子方式高速讀取和寫入數據

SATA接口

M. 2接口

msata接口

問題：

利用 USB快閃記憶體的 **3** 個好處 。

1. 高度便攜與輕巧
2.跨平台兼容
3.耐用且具備非揮發性儲存
4.耗電量低

好處：

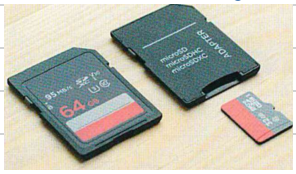
– 不用移動讀寫頭， 數據傳輸速度較快

– 耐用 (durable)、便攜 (portable)、 耗電量較低、體積較小、抗震能力較高

壞處：每容量價格一般較高

► 記憶卡 (memory card)：快閃記憶體 (flash memory)組成。

(1) 安全數碼 (Secure Digital, SD) 卡



(2) USB 快閃記憶體 (USB flash drive)

用作儲存備份與在設備之間傳輸數據。

(iii) 光儲存 (Optical storage)

光碟是塗上反射性物料的塑膠圓片

所儲存的數據由塑膠上的凹槽表示，由激光光束讀取

光碟表面刮痕會岔開激光，因而損毀所儲存的數據

種類	儲存容量
光碟（CD）	通常為 700 MB
數碼多用途光碟（DVD）	通常為 4.7 GB
藍光光碟（BD）	通常為 25 GB 至 128 GB

光碟可按可重寫性分為不同種類：

可重寫性	種類
不可寫入與重寫	CD-ROM、DVD-ROM、BD-ROM
只可寫入一次	CD-R、DVD-R、BD-R
可重寫	CD-RW、DVD-RW、BD-RE

屬性	磁帶	硬碟	SSD	光碟
儲存媒介	磁	磁	快閃記憶體	光
儲存容量	最大	大	中	小
每容量價格	低	低	高	低至中
存取方法	順序存取	直接存取	直接存取	直接存取
數據存取速度	不穩定，最低	中	高	中
耐用度	若放置於潮濕環境，則容易受損	容易因撞擊損壞	耐用	刮花時容易受損

(iv) 冗餘磁碟組/ 冗餘磁碟陣 (redundant array of independent disks, RAID)

由多種儲存設備組成，如硬碟和 SSD，以提升數據傳輸速 率和偵錯能力，並減少因為設備故障而損失數據的可能

(v) 網絡儲存 (Network storage)

► 網絡儲存設備 (Network-attached storage,NAS)

多個硬碟的檔案伺服器組成一個 RAID

這設備在同一區域網絡 (LAN) 的用戶可同時使用數據

► 雲端儲存 (Cloud storage)

通常由互聯網服務供應商 (ISP) 提供

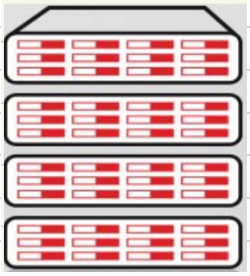
用戶在線上可隨時隨地於雲端儲存續取和寫入數據

問題：

舉出**各兩個**雲端儲存的好處及壞處 。

好處：

1. 在有網路情況下，可以隨時隨地讀取檔案。
2. 可以離線作業，而有網路後會自動同步檔案。
3. 可以免費使用
4. 文件可共享或者同時編輯



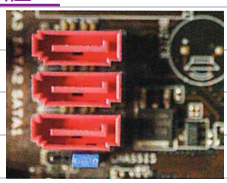
網絡儲存設備

雲端儲存

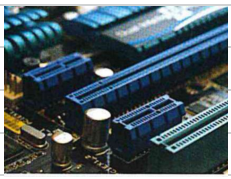
壞處：

1. 必須連結互聯網
2. 接受檔案時間較長

備註：



序列進階技術附件匯流排 (SATA bus) 輔助儲存設備，如硬碟、固態硬碟和光碟機連接至電腦。



周邊部件互連高速匯流排 (PCIe bus) 連接圖形卡、聲效卡、網絡界面卡等以快速傳送數據。

問題：

家輝想將鍵盤連接至其電腦。他可以用以下哪個/些埠連接至電腦？

(1) VGA 埠
(2) HDMI 埠
(3) USB 埠

A. 只有 (2)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (1) 和 (3)

備註：

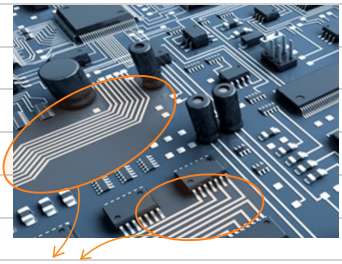
不同 USB 接口顏色有不同的意思：

- 白：USB 1.x
- 黑：USB 2.0 高速
- 藍：USB 3.0 極速
- 青：USB 3.1 第1代
- 紅：USB 3.1 第2代
- 黃：USB 2.0/3.0
- 橙：USB 3.0

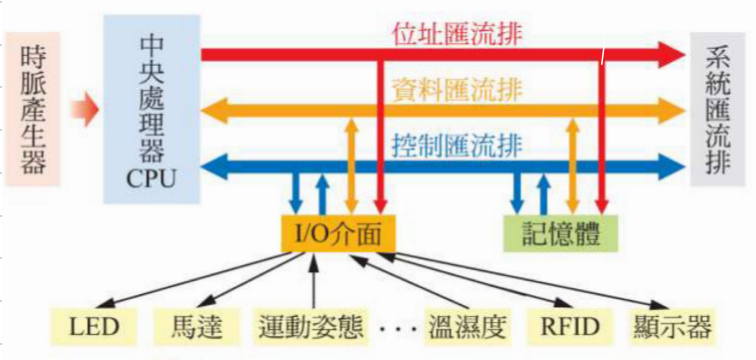
跟傳輸速度相關

主要和充電相關，支持大電流充電及電腦休眠充電

(E) 匯流排 (Bus)：電腦系統使用匯流排傳輸數據和控制訊號，以連接各部件



匯流排 Bus

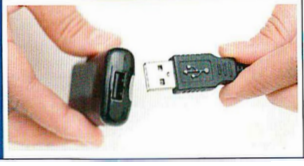
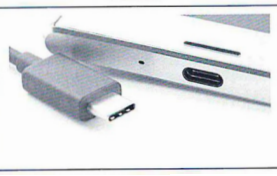


3 種匯流排：

種類	傳輸的物件	方向
控制匯流排 control bus	控制訊號	單向 由處理器傳輸至不同部件
位址匯流排 address bus	記憶體位址	單向 由處理器傳輸至不同部件
數據匯流排 data bus	數據或指令	雙向 在處理器和不同部件之間傳輸

通用串列匯流排 (Universal serial bus, USB)

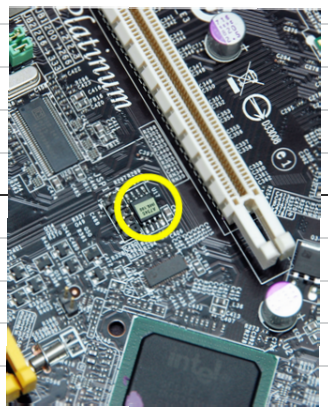
連接外部設備如鍵盤、滑鼠、打印機、網絡攝影機、掃描器、外部儲存設備等等。主機板通常有多個USB 埠供連接設備。

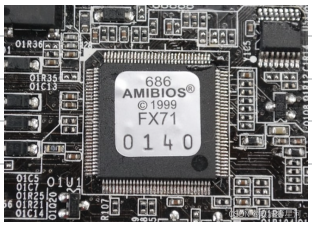
種類	USB-A	USB-B micro	USB-C
接頭 Connector			
連接埠 Port			

USB 3.0 標準因為具備高數據傳輸速率而日趨普及。我們可以藉插頭顏色分辨 USB 1.0、USB 2.0 與USB 3.0。

(II) 中央處理器 (Central Processing Unit, CPU)

電腦的主要處理器，負責處理電腦中的數據。
主要部件：控制部件 (CU)、算術及邏輯運算部件(ALU) 及寄存器
寄存器: 快速存取記憶體；用作暫存處理過程中需要的數據。
不同寄存器，如CIR、PC、MAR、MDR、ALU有不同用途。





問題：

一心是電腦圖像設計師。她想為工作用途而升級其桌上電腦。以下哪些規格會對其電腦的表現有顯著影響？

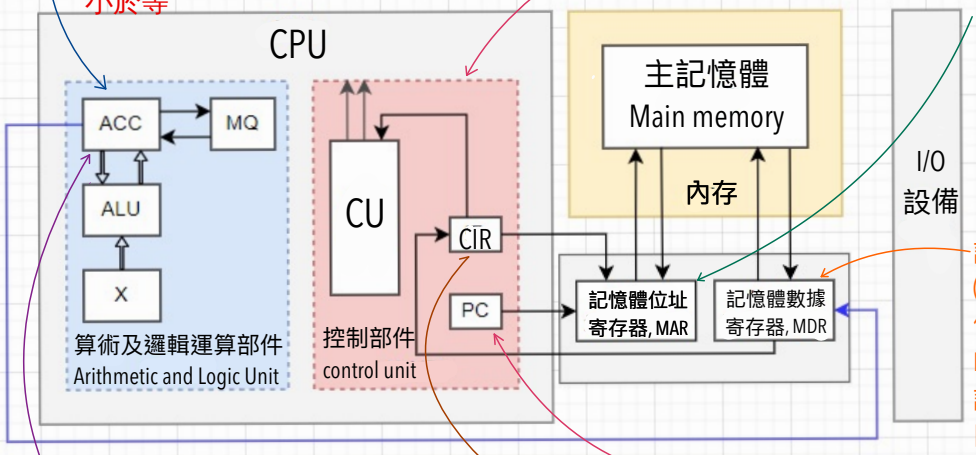
(1) RAM 的儲存容量
(2) ROM 的儲存容量
(3) CPU 的時鐘周期
(4) 電腦的重量

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (4)

ALU負責算術運算, 如 加減乘除 及邏輯運算，如比較 大於，小於等、合取 (and)、析取 (or) 和反相 (not)

CU 負責ALU及其他設備對指令的回應及CPU、其他部件和設備之間的數據流動。

傳輸地址



記憶體位址寄存器 (Memory Address Register, MAR) 儲存須讀取或寫入數據的記憶體位置。它由位址匯流排連接主記憶體

傳輸數據

記憶體數據寄存器 (Memory data register, MDR) 儲存數據，該數據會於 MAR 所儲存記憶體位址讀取或寫入。它由數據匯流排連接主記憶體

累加器 (Accumulator, ACC) 儲存來自 ALU運算后的結果

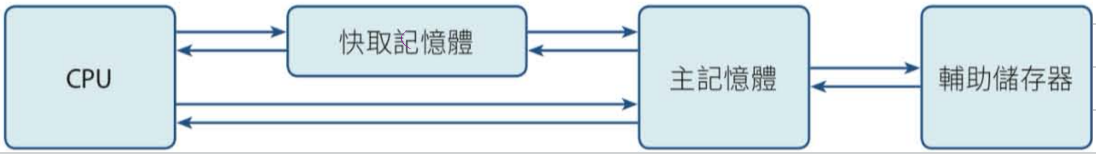
現行指令寄存器 (Current Instruction Register, CIR) 儲存CPU目前執行的指令

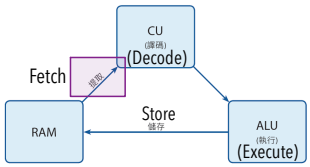
程式計數器 (Program Counter, PC) 儲存下一個要執行指令的位址，當位址被提取, PC會更新為下一個指令的位址

快取記憶體 Cache Memory

易失性的；CPU 中快取記憶體的存取速度較 RAM 為快。因此，此部件用作 暫存最頻密的 數據或指令，以提高從主記憶體存取數據的效率。

CPU 內的快取記憶體的主要目的是什麼？ 支援CPU處理，加快執行流程





問題：

以下哪些設備於機器周期中儲存記憶體位址？

1. 程式計數器 (PC)
2. 記憶體位址寄器 (MAR)
3. 隨機存取記憶體 (RAM)
4. 現行指令寄存器 (CIR)

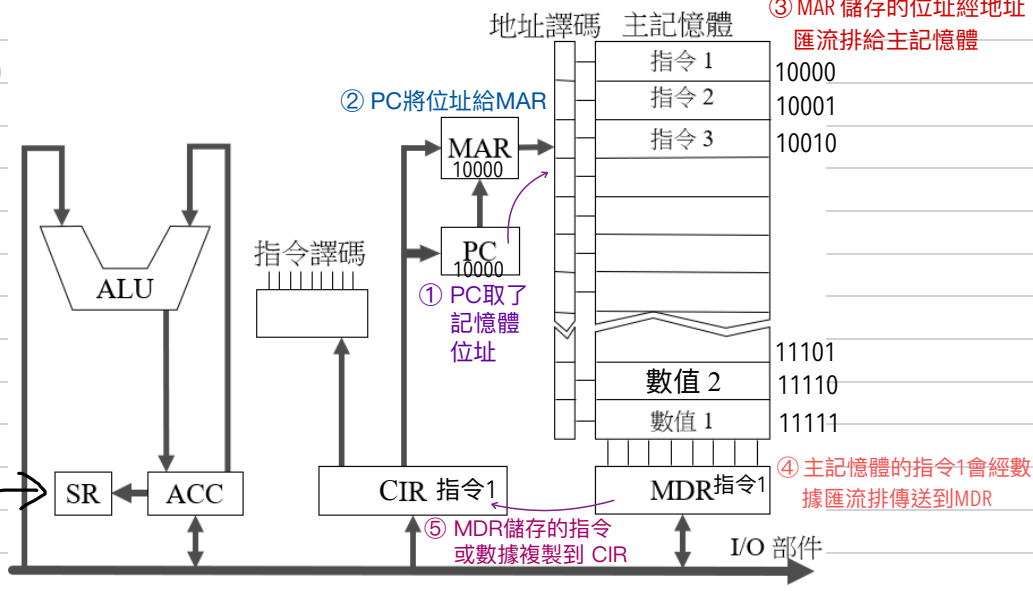
A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (4)

機器周期 Machine Cycle

四階段的機器周期/ 指令周期： 提取、譯碼、執行和儲存。

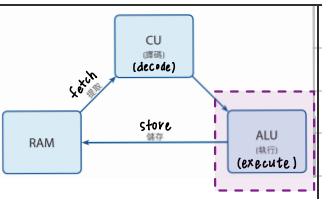
過程1:

提取 (fetch)



狀態寄存器 （Status Register，簡稱 SR）

1 位元偵測錯誤



問題：

以下哪項 CPU 部件於機器周期中為指令譯碼？

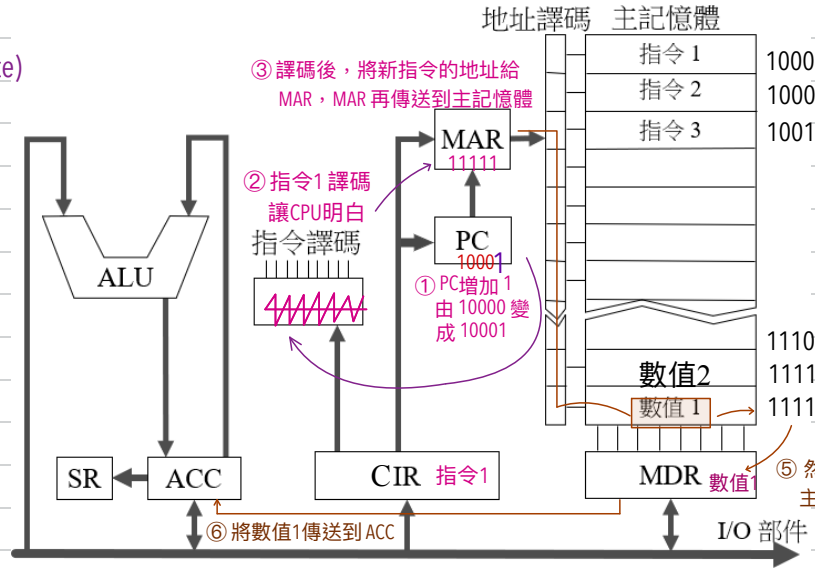
A. 算術及邏輯運算部件 (ALU)

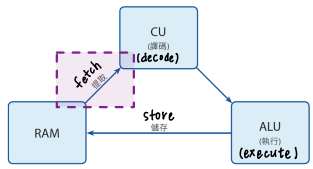
B. 現行指令寄存器 (CIR)

C. 控制部件 (CU)

D. 累加器

過程2:
執行 (execute)





問題：

美詩有一個程式，可藉機器學習識別人臉。她發現與學校電腦相比，自己的電腦能更快運行此程式。以下哪些規格是可能原因？

(1) 主機板上連接埠數目

(2) CPU 中核心數目

(3) CPU 一秒可進行的時鐘周期數目

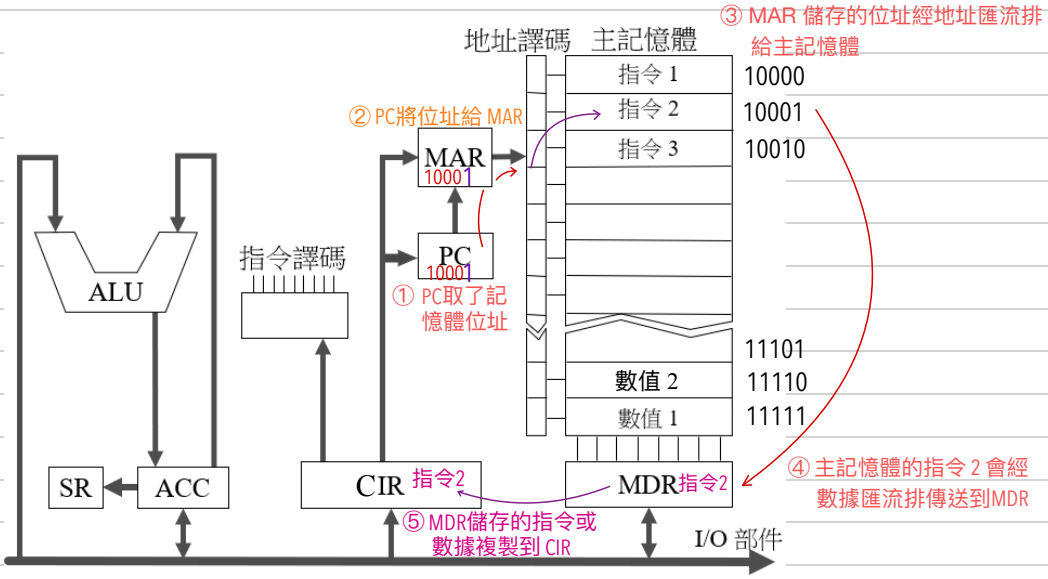
A. 只有 (1) 和 (2)

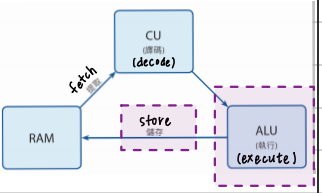
B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

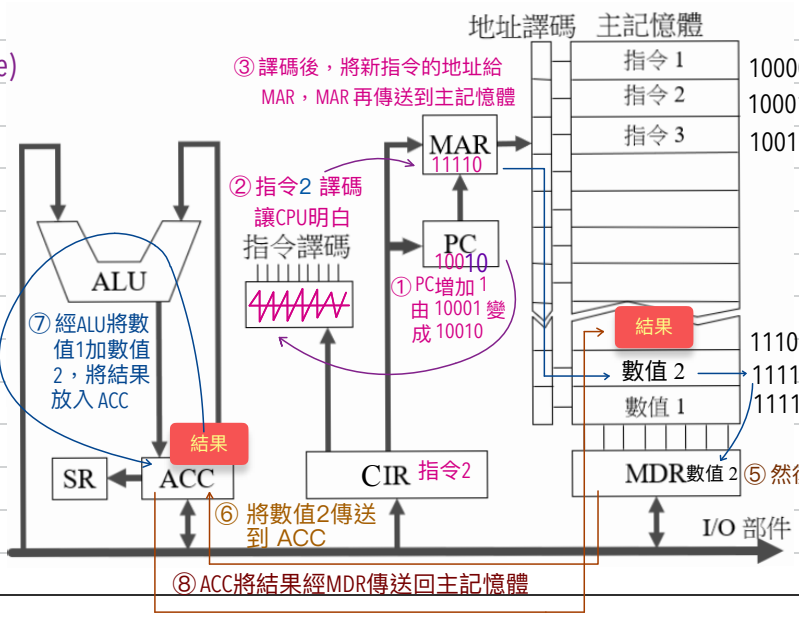
D. (1)、(2) 和 (3)

過程3:
提取 (fetch)





過程 4:
執行 (execute)
及
儲存 (store)



備註:
CPU 中 3.5 GHz 指每秒能執行 $3.5 * 10^9$ 的指令而 1.5 MHz 即每秒能執行 $1.5 * 10^6$

CPU 規格 (specifications)

(i) 時鐘頻率 Clock rate

提取、譯碼、執行和儲存的時間由 CPU 的時鐘控制。
時鐘頻率是 CPU 在一秒內進行的時鐘周期數目。
時鐘周期的時間長度是決定CPU 表現的重要因素之一。

時鐘頻率

單位	符號	數值
赫茲	Hz	每秒 1 次
千赫	kHz	每秒 10^3 次
百萬赫	MHz	每秒 10^6 次
吉赫	GHz	每秒 10^9 次

時鐘周期

單位	符號	數值
毫秒	ms	10^{-3} 秒
微秒	μs	10^{-6} 秒
納秒	ns	10^{-9} 秒
微微秒	ps	10^{-12} 秒

具有較高時鐘頻率的 CPU通常表現較好，耗電量亦 較高 。
然而，CPU的時鐘頻率與電腦表現並 不成正比 。

CPU 規格 (specifications)

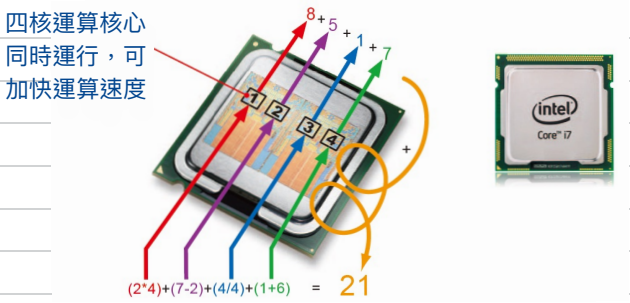
(ii) 字長 Word length

備註:
64 位元處理器不等於 2個 32 位元處理器效能

CPU 每次處理的位元數目。
現時電腦的字長一般為 32 位元或 64 位元。
字長較長的 CPU 通常表現更好。然而，字長與處理速度並非直接成比例。
在匯流排傳輸數據量稱為匯流排寬度。電腦匯流排寬度通常與 CPU 的字長相同。

(iii) 核心的數目 Number of cores

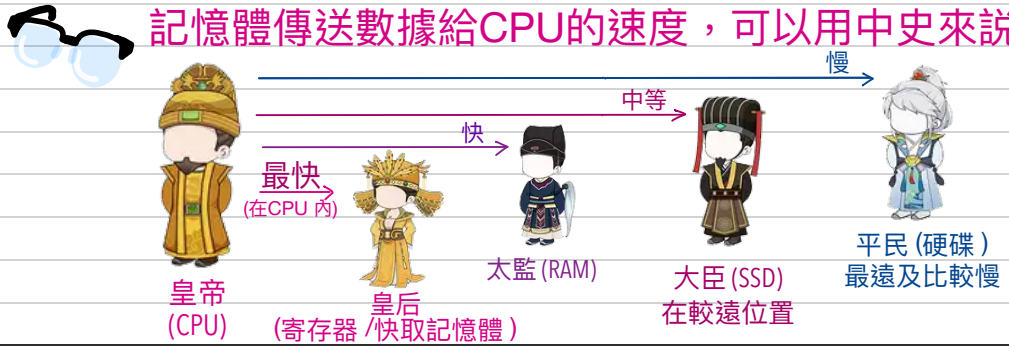
CPU 的核心指 CPU 內的處理器單元。
CPU 的核心數目決定可同時執行的程序數目。
更多核心的 CPU能更處理多工作業而言，表現更佳 。但核心數目與整體處理速度同樣並非直接成比例。



問題：
將以下記憶體種類按照數據存取速度由快至慢排列。
(1) 快取記憶體
(2) 快閃記憶體
(3) 寄存器

A. (1) > (2) > (3)
B. (2) > (1) > (3)
C. (3) > (1) > (2)
D. (3) > (2) > (1)

記憶體傳送數據給CPU的速度，可以用中史來說明：



問題：
以下哪項必定是減少 CPU 字長的結果？

A. CPU 的耗電量增加了
B. CPU 的時鐘頻率下降了
C. CPU 的數據處理速度提升了
D. CPU 可定址的記憶體位置的數目減少了

(III) 電腦種類

屬性	桌上電腦	手提電腦	平板電腦
例子			
屏幕大小	• 沒有嵌入屏幕 • 通常較大，因為能放在桌上使用	中	小
便攜程度	• 低 • 需要很多周邊設備才可運作 • 重量較重	• 中 • 體積中等 • 重量中等	• 高 • 體積較小 • 重量較輕
運算能力	高	中	低
儲存容量	大	中	小
嵌入設備	無	• 顯示器 • 鍵盤 • 觸控板 • 揚聲器 • 麥克風 • 網絡攝影機	• 顯示器 • 觸控式屏幕 • 揚聲器 • 麥克風 • 相機

問題：
以下哪些是智能電話科技的主要發展趨勢？
(1) 解像度更高
(2) 運算能力更高
(3) USB 埠更多

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

(IV) 硬件最新發展

硬件	發展	例子

CPU	• 運算能力更高
	  • 時鐘頻率更高
	  • 核心更多
	• 能源效益更高	

儲存設備	• 儲存容量更大 • 數據存取速度更高 • 體積更小 • 使用壽命更長 • 能源效益更高	 小巧的外接 SSD
顯示單元，如顯示器和投影機	• 解像度和像素密度更高 • 幀速率更高 • 屏幕大小的選擇更多 • 無需眼鏡的 3D 視覺 • 便於攜帶和可折疊 • 能源效益更高	 可折疊的智能電話

麥克風、揚聲器和耳機	• 聲音質素更高
	  • 取樣頻率更高
	  • 位元深度更高
	• 能源效益更高	

問題：

1. 小強想組裝一台電腦，並想了解電腦系統以選擇合適的硬件。試回答以下問題。

(a) RAM 和 ROM 有什麼分別？試舉出兩個不同之處。

(b) 試完成下表：

部件	功能
CPU	
主機板	
硬碟	
GPU	

(c) 小強想於電腦安裝一個固態硬碟，而非硬碟。試舉出它們一個相同及一個不同之處。

(d) 小強想把操作系統安裝在固態硬碟中。試建議兩個支持他的原因。

(e) 小強想購買一個磁帶來備分他的數據 。建議兩個支持他的原因。

2. 小強正考慮購買以下其中一部電腦。

	桌上電腦	手提電腦
CPU 時鐘頻率	5 GHz	3.5 GHz
RAM	32 GB	8 GB
儲存空間	1 TB 磁碟	500 GB 固態硬碟
GPU	獨立	集成
重量	2 kg	2.1 kg

(a) CPU 5 GHz 的時鐘周期代表了什麼？

(b) 小強須經常隨身攜帶電腦，因此想購買較輕的桌上電腦。試建議**兩個**桌上電腦的缺點。

(c) 小強主要使用電腦來進行影片編輯等媒體製作。考慮到電腦系統的規格，他應選擇哪台電腦？試建議**兩項**，並加以解釋。